

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO INMOBILIARIO “LOTEO LIRCAY”

ANEXO 08: ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

Elaborado para:



DICIEMBRE 2023

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	5
2.	OBJETIVOS	6
2.1.	Objetivo general	6
2.2.	Objetivos específicos	6
3.	ÁREA DE ESTUDIO	7
4.	ÁREA DE INFLUENCIA (AI)	10
5.	METODOLOGÍA	11
5.1.	Recopilación de antecedentes bibliográficos	11
5.2.	Levantamiento de información en terreno	11
5.3.	Descripción de la Flora Terrestre	15
5.4.	Origen y endemismo	16
5.5.	Estado de conservación	17
5.6.	Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08.	17
5.7.	Singularidades ambientales	19
5.8.	Cambio climático	20
6.	RESULTADOS	23
6.1.	Área de influencia (AI)	23
6.2.	Antecedentes bibliográficos	24
6.3.	Levantamiento de información en terreno	27
6.3.1.	Caracterización general del terreno	27
6.3.2.	Vegetación	29
6.3.3.	Flora	36
6.3.4.	Proyecciones ante Cambio Climático	44
7.	CONCLUSIONES	50
8.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	52
9.	ANEXO FOTOGRÁFICO	53

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto en evaluación.	9
Tabla 2. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.....	12
Tabla 3. Categorías de recubrimiento y codificación.	13
Tabla 4. Codificación de las especies dominantes	13
Tabla 5 Grado de artificialización	14
Tabla 6. Consideraciones para la evaluación de la significancia de los impactos.	22
Tabla 7. Regiones Vegetacionales en Chile.	25
Tabla 8. Resultados Carta de Ocupación de Tierras.	30
Tabla 9. Especies dominantes descritas en la COT.....	30
Tabla 10. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña otoño, Junio 2022.	36
Tabla 11. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña verano, Enero 2023.	39
Tabla 12. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña otoño, Mayo 2023.	41
Tabla 13. Resumen de Riesgos climáticos para la comuna de Talca.	49

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio Región del Maule.	7
Figura 2. Área del proyecto en evaluación	8
Figura 3. Riesgo climático	21
Figura 4. Área de influencia del proyecto.	24
Figura 5. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2016.	28
Figura 6. Capacidad de uso de Suelo CIREN 2011.	29
Figura 7. Resultados COT.....	31
Figura 8. Características generales del área de estudio. Pradera agrícola, Junio 2022.	32

Figura 9. Características generales del área de estudio. Pradera agrícola, Enero 2023.	32
Figura 10. Características generales del área de estudio. Arbórea, Junio 2022.	33
Figura 11. Características generales del área de estudio. Arbórea, Enero 2023.	33
Figura 12. Características generales del área de estudio. Infraestructura, Junio 2022.	34
Figura 13. Características generales del área de estudio. Infraestructura, Enero 2023.	34
Figura 14. Características generales del área de estudio. Cuerpo de agua, Junio 2022.	35
Figura 15. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña otoño, Junio 2022.	38
Figura 16. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña otoño, Junio 2022.	38
Figura 17. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña verano, Enero 2023.	40
Figura 18. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña verano, Enero 2023.	40
Figura 19. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña otoño, Mayo 2023.	42
Figura 20. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña otoño, Mayo 2023.	42
Figura 21. Pérdida de flora por cambios de precipitación en Talca.	45
Figura 22. Pérdida de flora por cambios de Temperatura en Talca.	46
Figura 23. Sequías Hidrológicas en Talca.	47
Figura 24. Verdor en Bosques Nativos de Talca.	48
Figura 25. Ejemplar de <i>Vachellia caven</i> (Espino).	53
Figura 26. Ejemplares de <i>Eucalyptus globulus</i> (Eucaliptus).	53
Figura 27. Ejemplares de <i>Rubus ulmifolius</i> (Zarzamora)	54
Figura 28. Ejemplares de <i>Centaurea melitensis</i> (Abrepunzo)	54
Figura 29. Ejemplares de <i>Cirsium vulgare</i> (Cardo negro)	55

1. INTRODUCCIÓN

La línea de base consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución. Además, constituye uno de los contenidos mínimos exigidos por la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, lo cual permite evaluar los impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.

La caracterización de la línea base del área de influencia del proyecto inmobiliario “Loteo Lircay” que incluye la descripción de las formaciones vegetales y la determinación de especies de flora nativa presentes en el área de emplazamiento del proyecto, con el objeto de evaluar los posibles impactos generados por el proyecto dicho componente, considerando el estado de conservación de las especies, rango de distribución, abundancia y endemismo, así como la presencia de áreas bajo protección oficial.

El levantamiento de información de línea de base para la caracterización de este componente se enfoca en proveer la información asociada a los criterios establecidos en la “Guía de evaluación ambiental: componente vegetación y flora silvestre” (SAG, 2021) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) que considera los contenidos de línea de base de ecosistemas terrestres según lo señalado en el Reglamento del SEIA.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en la presencia de formaciones y especies, su relevancia ecológica de acuerdo a su endemismo y problemas de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles y levantamiento de información en terreno.

Es materia del presente informe exponer los resultados obtenidos para la elaboración de la Línea base de Flora y Vegetación, enmarcada en la caracterización ambiental del Medio Biótico del Proyecto “Loteo Lircay” ubicado en la comuna de Talca, provincia de Talca, Región del Maule.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

El objetivo general de este estudio es describir la flora y caracterizar la vegetación presente en el área de influencia del proyecto “Loteo Lircay”.

2.2. Objetivos específicos

- Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley N°20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3. ÁREA DE ESTUDIO

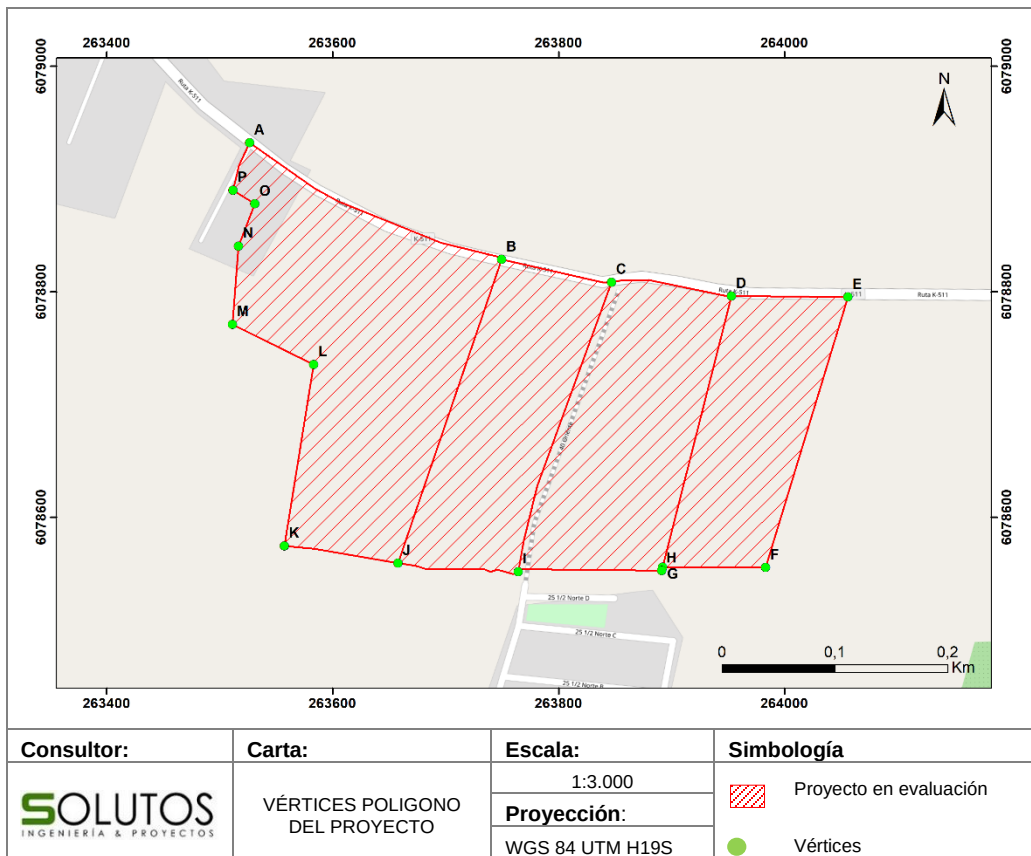
La Región del Maule (VII) se sitúa entre los 34°41' y los 36°33' de latitud sur. Limita al norte con la región del Libertador General Bernardo O'Higgins, al sur con la región de Ñuble, al oeste con el Océano Pacífico y al este con el límite internacional de la república de Argentina. La superficie regional es de 30.296,10 km², que representa el 4.0% de la superficie nacional, excluyendo el Territorio Chileno Antártico. El proyecto "Loteo Lircay" se emplaza en la comuna de Talca, provincia de Talca, Región del Maule (Figura 1). Los deslindes y vértices específicos del proyecto en evaluación se pueden observar en la Figura 2 y Tabla 1.

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio Región del Maule.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Área del proyecto en evaluación



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto en evaluación.

Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84 H19S	
	Este	Norte
A	263526,45	6078931,93
B	263749,43	6078828,58
C	263846,88	6078808,39
D	263953,03	6078796,05
E	264056,01	6078795,30
F	263983,16	6078555,56
G	263891,99	6078555,72
H	263891,18	6078552,69
I	263764,19	6078551,84
J	263657,93	6078559,40
K	263557,31	6078574,70
L	263583,21	6078735,34
M	263511,22	6078771,03
N	263516,50	6078840,36
O	263530,94	6078877,92
P	263511,85	6078889,90

Fuente: Elaboración propia.

4. ÁREA DE INFLUENCIA (AI)

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: *"...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias."* Así el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), éstas deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre los que se encuentra la determinación y justificación del AI del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo indicado para los EIA.

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas.

5. METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (A) Recopilación de antecedentes bibliográficos y (B) Levantamiento de información en terreno.

5.1. Recopilación de antecedentes bibliográficos

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Sur de Chile.

5.2. Levantamiento de información en terreno

Las actividades en terreno se ejecutaron en 3 campañas, la primera durante temporada de otoño, el día 8 de junio de 2022, una segunda campaña el 25 de enero de 2023 en época de verano, y una última campaña el 26 de julio de 2023 en invierno, donde se realizó una descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio, con el objeto de describir las unidades y/o recabar patrones vegetacionales.

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras, 1981, y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como, asimismo, de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de influencia se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal)
- b) Tipología (especies dominantes)
- c) Grado de alteración (artificialización)
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía)

La primera variable se divide en:

a.1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos, Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

Leñoso Alto (LA): Especies vegetales leñosas con más de 2 metros de altura

Leñoso bajo (LB) Especies leñosas con menos de 2 metros de altura

Suculentas (S) Especies carnosa, principalmente de la familia Cactaceae

Herbáceos (H): Especies vegetales con tallo no leñoso, herbáceo, flexible y verde.

a.2) Estratificación: disposición vertical en la comunidad. Se utilizan los 4 tipos biológicos como base en la definición de la estratificación (Tabla 2).

Tabla 2. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies

Estrato	Código	Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto		Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
2 – 4 m	LA	0 – 25 cm	LB
4 – 8 m	<u>LA</u>	25 – 50 cm	<u>LB</u>
8 – 16 m	LA	50 – 100 cm	LB
16 – 32 m	LA	1 – 2 m	LB
Más de 32 m	LA		
Tipo Herbáceo		Tipo Suculento	
0 – 25 cm	H	0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>H</u>	25 – 50 cm	<u>S</u>
50 – 100 cm	H	50 – 100 cm	s
1 – 2 m	H	1 – 2 m	S
Más de 2 m	H	Más de 2 m	s

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

a.3) Cobertura: se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación (Tabla 3).

Tabla 3. Categorías de recubrimiento y codificación.

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La segunda variable se trabajó con las especies dominantes: la dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica (Tabla 4).

Tabla 4. Codificación de las especies dominantes

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1. Vegetación clímax al 9. Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas (Tabla 5).

Tabla 5 Grado de artificialización

1. Vegetación clímax 2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre) 2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo 2.2 Exclusiones 3. Terrenos de pastoreo 3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado 3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados 3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados 3.3 Pasto y arbusto muy degradados 3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa) 3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo) 3.6 Monte bajo nativo manejado 3.7 Monte medio nativo manejado 3.8 Monte medio nativo manejado 4. Cultivos anuales de secoano/Bosque artificial abandonado 4.0 Cereal de secoano 4.1 Chacra de secoano 4.2 Bosque artificial abandonado 5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secoano 5.0 Cereal de riego 5.1 Cultivo forrajero perenne de secoano 5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa) 5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo) 5.4 Monte bajo artificial 5.5 Monte medio artificial 5.6 Viticultura de secoano 5.7 Arboicultura de secoano	6. Cultivos perennes de riego 6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...) 6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...) 6.2 Viticultura de riego 6.3 Arboicultura de riego (excepto cítricos) 6.4 Cítricos de riego 7. Cultivos intensificados 7.0 Hortalizas 7.1 Vivero forestal 7.2 Vivero ornamental 7.3 Cultivos bajo plástico 8. Invernaderos y Parques 8.0 Invernaderos 8.1 Parques y plantaciones ornamentales 9. Zonas edificadas 9.0 Pueblos 9.1 Zona periurbanas 9.2 Ciudad con áreas verdes 9.3 Ciudad sin áreas verdes 9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales 9.5 Minería industrial
---	---

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Dada las características heterogéneas de la cobertura vegetal, se definieron transectos (4x200 m c/u) en los lugares más representativos de los distintos tipos vegetacionales para la identificación directa de las especies.

Se realizó una descripción cualitativa de la flora y vegetación presente en cada una de las transectas. Se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes, mediante la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) y se obtuvo documentación fotográfica de plantas y formaciones vegetales.

5.3. Descripción de la Flora Terrestre

La flora se registró en un inventario exhaustivo de todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- a) Listado completo de especies presentes
- b) Origen geográfico (especies autóctona o alóctona)
- c) Estado de conservación de las especies autóctonas

Para fines de este informe se definirá como flora del área de estudio, al conjunto de especies vegetales presentes en el AI. Estas serán caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, principalmente su filiación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento, categoría de conservación. Es decir, entenderemos por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Con los resultados de los Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre de las campañas de terreno, y por medio de un recorrido exhaustivo en el área de estudio, se logró identificar todos los ejemplares observados a nivel de especies (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera), y aquellas que no fueron determinadas en el campo, se colectaron fragmentos y fotografiaron con el objetivo de identificarlas en gabinete.

La identificación de las especies se realiza en terreno, sobre la base de la experiencia del investigador.

La filiación taxonómica de las especies siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Martcorena & Quezada (1985), Martcorena & Rodríguez (2001) y Matthei (1995). El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente dividido por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie; además, se incorporó el origen biogeográfico de cada especie, hábito de crecimiento y su estado actual de conservación.

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Árbol, Arbusto, Herbácea, Trepadora, Rastrera y Helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Árbol:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbusto:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea:** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.
- **Trepadora:** Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- **Rastrera:** Son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares “inferiores” cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

5.4. Origen y endemismo

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos de origen que puede presentar una especie vegetal identificada en el área de influencia del proyecto.

- i. **Endémica**, especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Es decir, su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.
- ii. **Nativa**, especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados, por lo tanto, es originaria del lugar que habita. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- iii. **Exótica o alóctona**, especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

Las especies arbóreas y arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

5.5. Estado de conservación

Para establecer la categoría de conservación de las especies, se consultó al Reglamento de Clasificación de Especies, Decreto Supremo N° 52/2014, del cual se desprenden los Decretos Supremos: D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012 y D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N° 38 de 2015, D.S. N° 16 de 2016, D.S. N°6/2017 y D.S. N°79/2018 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

En los casos en que las especies no se encontraron definidas aun en dichos procesos se utilizó el Libro Rojo de Flora Vascular Chilena, tal como se establece en el MEMORANDUM DJ N° 387/2008 (CONAMA).

5.6. Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08.

En la Ley N° 20.283/08 del MINAGRI, se definieron las siguientes formaciones vegetales:

- i. *Bosque*: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- ii. *Bosque nativo*: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- iii. *Formación xerofítica*: formación vegetal constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N° 68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Adicionalmente a esto, el D.S. N° 26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. Nº 68/09 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- *Bosque nativo de preservación:* aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquél régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- *Bosque nativo de conservación y protección:* aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- *Bosque nativo de uso múltiple:* aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

5.7. Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia según la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en este estudio:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.
- Otras singularidades.

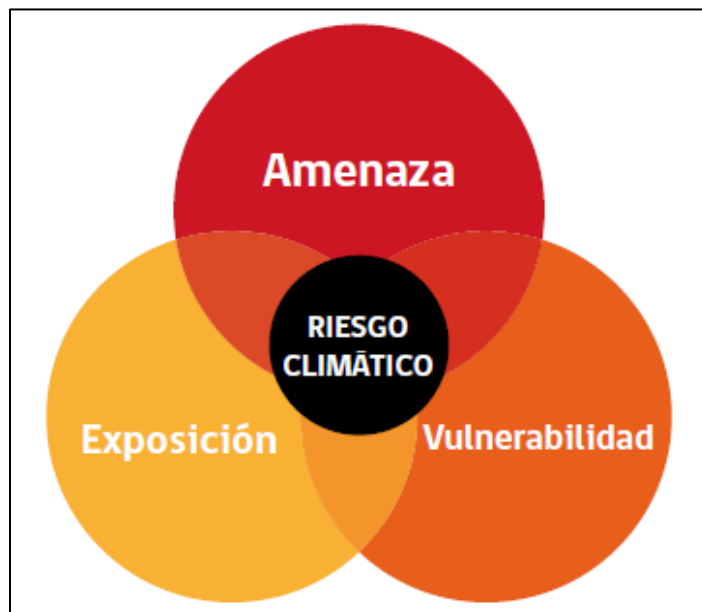
5.8. Cambio climático

El cambio climático es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante períodos comparables. Ante la amenaza del cambio climático es necesario realizar una evaluación de los componentes medio ambientales, y como se verán afectados en el tiempo.

La "Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA", define riesgos climáticos (Figura 3) como la evolución de los componentes ambientales a causa del cambio climático, siendo 3 los factores que constituyen este componente, los cuales son:

- **Amenaza:** probabilidad o intensidad esperada de condiciones climáticas adversas en cierto territorio, donde el MMA (Ministerio del Medio Ambiente) considera el cambio del clima pasado reciente (1980- 2010) y el futuro mediano (2035- 2065) bajo un escenario pesimista de emisiones de gases con efecto invernadero.
- **Exposición:** presencia y dimensión de componentes ambientales potencialmente susceptibles de ser afectados negativamente por sucesos climáticos. Mientras más elementos se encuentren en un territorio afectado por amenazas climáticas, mayor es la exposición y, por ende, el riesgo climático.
- **Vulnerabilidad:** factores no climáticos que indican la propensión o predisposición de un ecosistema a ser afectado negativamente a partir de la sensibilidad al daño y a la falta de capacidad para responder y adaptarse.

La sumatoria de estos 3 factores da como resultado el riesgo climático, evaluándolo en 5 categorías. Para el caso de flora, de existir un riesgo "*Moderado*", "*Alto*" o "*Muy alto*" se debe incluir el mapa de especies para aquellas que se encuentren en algún estado de conservación vulnerable (Vulnerable, En Peligro, En Peligro crítico, Extinta en estado silvestre o Extinta), sean endémicas o de hábitat reducido.

Figura 3. Riesgo climático

Fuente: Adaptado del Ministerio del Medio Ambiente, 2020.

El presente estudio entrega una proyección con escenario de cambio climático, de acuerdo a lo propuesto en la *"Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA"* (2023), en relación al componente flora y vegetación en base a los criterios: Pérdida de flora por cambios de precipitación y temperaturas, Sequías hidrológicas y Verdor en Bosque Nativo, complementando con figuras extraídas de la plataforma ARClím.

A continuación, se presentan las consideraciones para cada objeto de protección evaluado, con el fin de determinar la posible amplificación de la magnitud de los impactos a causa del cambio climático (Tabla 6).

Tabla 6. Consideraciones para la evaluación de la significancia de los impactos.

Objeto de protección	Consideraciones
Agua	En la evaluación de la significancia de impactos se debe considerar el riesgo de sequía hidrológica, la cual se clasifica en 5 categorías: <i>fuerte disminución</i> , <i>leve disminución</i> , <i>sin cambio</i> , <i>leve aumento</i> y <i>fuerte aumento</i> , pudiendo tener consecuencias sobre el proyecto en la pérdida de cantidad de agua, red de drenaje o calidad de agua, así como también efectos negativos sobre los ecosistemas.
Flora	La pérdida de la flora, es un impacto que debe integrar en su determinación de significancia los riesgos asociados a pérdida de flora por cambios de precipitación y temperatura. Este riesgo se clasifica en 5 categorías: <i>muy bajo</i> , <i>bajo</i> , <i>moderado</i> , <i>alto</i> y <i>muy alto</i> . También se debe analizar la pérdida de verdor en bosques nativos, con las mismas categorías de pérdida de flora, para evaluar su significancia en el tiempo y bajo escenario de cambio climático.

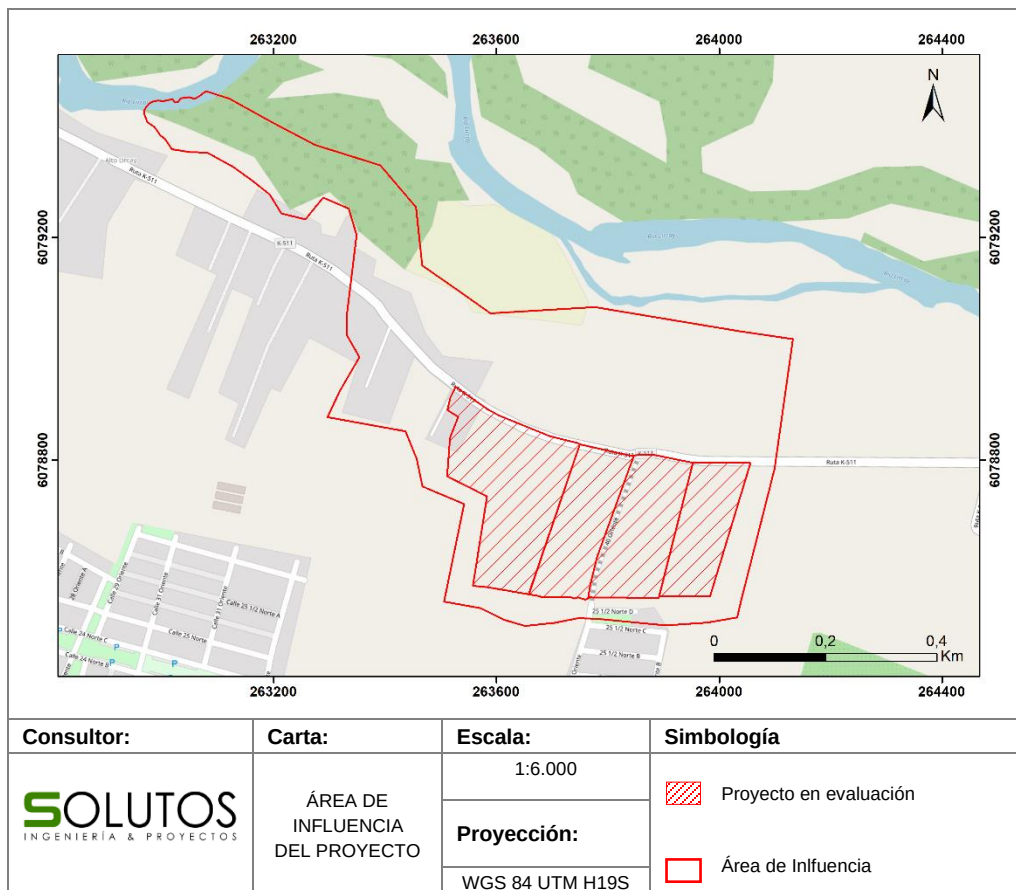
Fuente: Elaboración propia

6. RESULTADOS

6.1. Área de influencia (AI)

Para la componente Flora y Vegetación el Área de Influencia de este proyecto se determinó, en base a las guías “Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (2015), y la “Guía para la descripción de área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del SEA” (2017), donde el área de influencia está definida como la superficie que coincide con la totalidad del terreno a utilizar para la construcción y operación del proyecto, más el área donde eventualmente podría observarse algún efecto sobre la flora y vegetación. El área de influencia de este proyecto se fundamenta, por el sector noroeste con un cordón arbóreo cercano al río Lircay, mientras que hacia el sureste y oeste bordea con zonas de cultivos agrícolas. Esta área de influencia contempla una superficie total de 43,07 hectáreas (Figura 4).

Figura 4. Área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

6.2. Antecedentes bibliográficos

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Así a través de tiempo geológico (miles de años) las especies se van adaptando a las distintas condiciones evolucionando, muchas veces, en forma convergente.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. Así en nuestro país se han definido 8 Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales (Tabla 7).

Tabla 7. Regiones Vegetacionales en Chile.

Regiones vegetales	Zona	Subregiones
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
<u>Matorral y Bosque Esclerófilo</u>	IV – VIII Región	Matorral Estepario <u>Matorral y Bosque Espinoso</u> Bosque Esclerófilo
Bosque Caducifolio	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano Bosque Caducifolio del Llano Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio de Juan Fernández. Bosque Laurifolio Valdiviano.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, de los matorrales y de las estepas pantanosas.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido- frio	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia.

Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el área del proyecto se sitúa en la región del Matorral y Bosque Esclerófilo, que se extiende través de la zona central de Chile, desde la IV a la VIII región y se distribuye principalmente por las laderas de ambas cordilleras. La característica principal de esta zona es su clima mediterráneo con inviernos fríos y lluviosos y veranos cálidos y secos.

Debido a que esta es la zona del país con mayor población, el paisaje original ha sido modificado en gran parte siendo difícil encontrar muestras de vegetación inalteradas.

Debido a las alteraciones humanas, principalmente plantaciones forestales, actualmente la vegetación natural de esta zona se presenta en forma de renuevos por monte bajo. La forma de vida predominante son los arbustos espinosos, del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue patrones muy similares a los de las especies Espino (*Vachellia caven*) y Algarrobo (*Prosopis chilensis*).

Particularmente en la región, este tipo forestal ha ocupado de preferencia una gran proporción de los terrenos planos y lomajes suaves, por lo cual históricamente, ha sido talado para establecer siembras agrícolas, viñedos, terrenos para la crianza de ganado y asentamientos humanos. De esta forma, en la actualidad el área de estudio presenta también una porción importante de terrenos agrícolas o de cultivo y matorral. Además, cabe mencionar que la zona estudiada perteneciente al área de influencia del proyecto.

Por otra parte, de acuerdo a la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006) el área del proyecto se ubica en el piso vegetacional del Bosque esclerófilo dominado por Bosque espinoso mediterráneo interior de *Vachellia caven* y *Lithrea caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas.

La vegetación zonal se compone de las comunidades *Cestro-Trevoetum*, *Chaetanthero-Vulpietum* (ruderal), Palmares de *Jubaea chilensis* con sotobosque esclerófilo, *Vachellia caven*, *Maytenus boaria*, *Baccharis linearis-Plantago hispidula*, *Jubaea chilensis-Lithrea caustica*, Espinal de *Vachellia caven* con fragmentos de matorral esclerófilo, Espinal de *Acacia caven* con remanentes de matorral esclerófilo y *Trevoa quinquenervia*.

Las comunidades intrazonales se componen de *Rubo-Cestretum* (cursos de agua), *Lumo-Myrceugenietum exsuccae* (Pantanos), *Tessaria absinthioides-Baccharis pingraea* (cursos de agua), *Blepharocalyx cruckshanksii-Crinodendron patagua* (pantanos).

La composición florística incluye especies como: *Agrostis tenuis*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Briza minor*, *Bromus berterianus*, *B. hordeaceus*, *Cestrum parqui*, *Gochnatia foliolosa*, *Jubaea chilensis*, *Lithrea caustica*, *Medicago hispida*, *Muehlenbeckia hatulata*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Plantago hispidula*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia cunefolia*, *Quillaja saponaria*, *Solanum ligustrinum*, *Trevoa quinquenervia*, *Vachellia caven*, *Vulpia myuros*.

La dinámica algunos autores afirman que el espinal corresponde a una fase regresiva del bosque esclerófilo original, que se mantiene en el tiempo debido a la influencia permanente del hombre (Oberdorfer 1960, Balduzzi *et al.* 1982, Armesto y Pickett 1985, Caro 1996),

mientras que otros autores señalan que se trata de la vegetación original. En cualquier caso, la degradación de los espinales conduce a una pradera compuesta fundamentalmente por especies herbáceas perennes y anuales introducidas y algunos arbustos.

Este piso vegetacional presenta una distribución de planicies aluviales de la depresión intermedia de la región del Libertador Bernardo O'Higgins y la del Maule, entre 100 y 900 m. Corresponde a los pisos bioclimáticos mesomediterráneo seco superior y subhúmedo oceánico, alcanzando en algunos sectores el ombrotipo húmedo inferior.

La corta reiterada y la quema de vegetación produce un cambio en la fisionomía de la vegetación, desde un bosque a un matorral esclerófilo, donde los rebrotes de las especies arbóreas dominantes con capacidad de regeneración vegetativa cambian de un hábito arbóreo a uno arbustivo, lo que va acompañado por la invasión de especies arbustivas propias de ambientes más secos como *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* o *Retanilla trinervis*. La presión de pastoreo de estos ambientes lleva progresivamente a una pérdida de los elementos arbóreos característicos y a la incorporación de elementos del matorral espinoso de *Acacia caven*. Se ha planteado que la exclusión del pastoreo puede permitir la recuperación del bosque esclerófilo.

Finalmente, en base al registro del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) del Ministerio de Medio Ambiente, el área de emplazamiento del proyecto se ubica en una zona donde el uso actual de suelo corresponde a Terreno Agrícola y Praderas Matorrales.

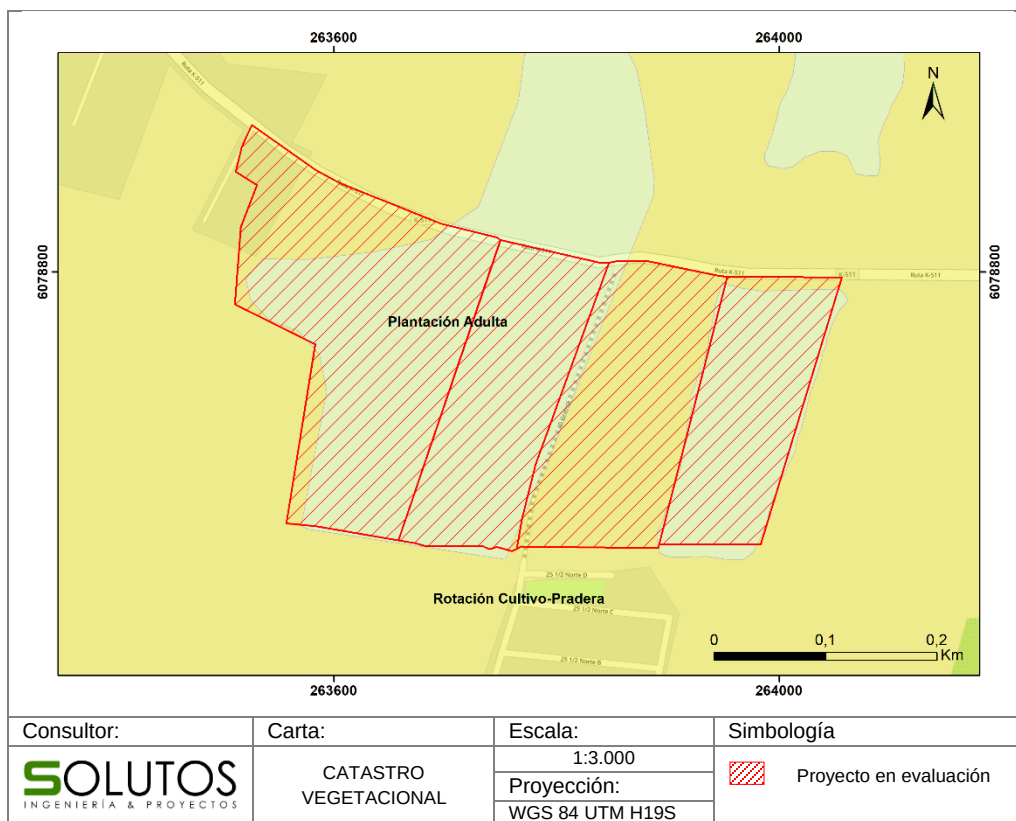
De esta forma y de acuerdo los antecedentes mencionados, en la actualidad el área de estudio presenta, principalmente terrenos de uso agrícola sin uso.

6.3. Levantamiento de información en terreno

6.3.1. Caracterización general del terreno

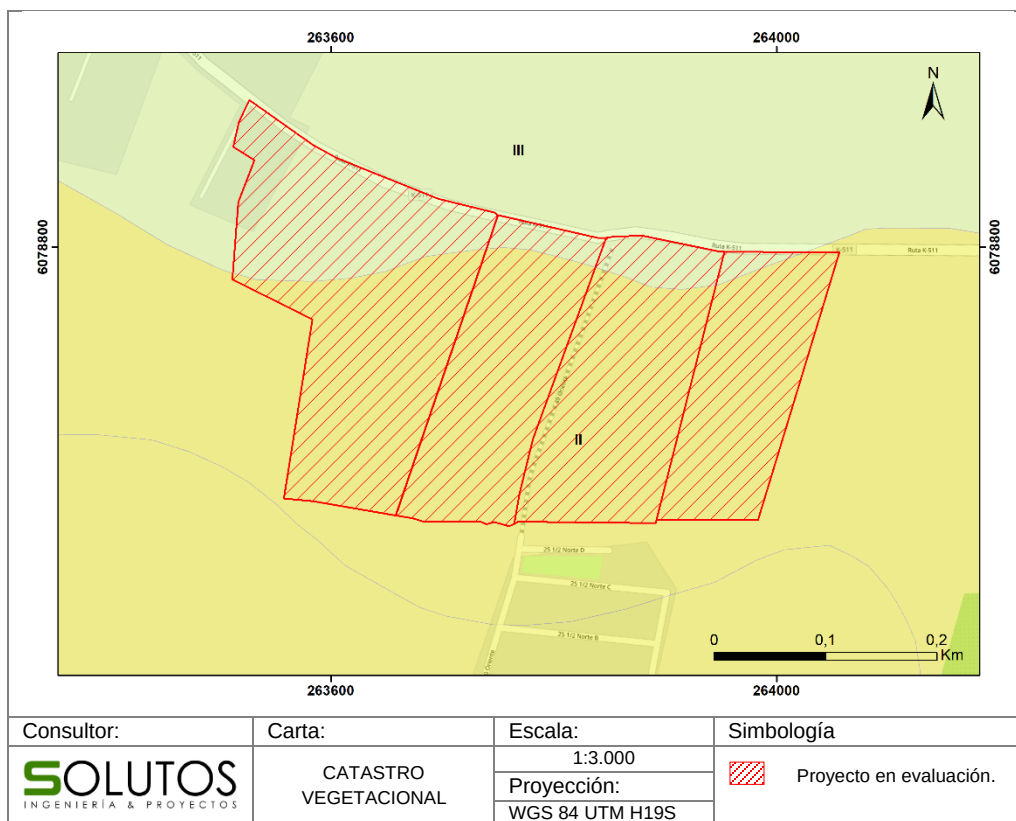
Dentro del área de emplazamiento del proyecto, el Catastro Vegetacional del Sistema de Información Territorial (SIT) de CONAF del año 2016 registra un uso de suelo de Rotación cultivo pradera y Plantación adulta (Figura 5). Sin embargo, al momento de la visita el área del proyecto presenta escasa vegetación arbórea, con características de pradera dominada por vegetación herbácea. Por otra parte, el predio se ubica en suelo de capacidad de uso agrícola (II-III), según la información indicada por CIREN del año 2011 (Figura 6).

Figura 5. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2016.



Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Capacidad de uso de Suelo CIREN 2011.



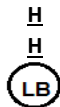
Fuente: Elaboración propia

6.3.2. Vegetación

Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se obtuvieron cuatro unidades ambientales: Pradera-agrícola, Arbórea, Infraestructura y Cuerpos de Agua (

Figura 7). Las observaciones en terreno muestran que el área de estudio se encuentra cubierta principalmente de praderas y suelos agrícolas dominados por especies herbáceas y arbustivas introducidas consideradas maleza como rábano silvestre (*Raphanus raphanistrum*), pasto oloroso (*Anthoxanthum odoratum*) y zarzamora (*Rubus ulmifolius*). Parte del área de influencia se encuentra representada por la unidad ambiental arbórea con presencia de especies nativas e introducidas, como eucaliptus (*Eucalyptus globulus*), álamo (*Populus nigra*), aramo (*Acacia dealbata*) y las especies nativas espino (*Vachelia caven*) y maitén (*Maytenus boarea*), entre otras. La tercera unidad ambiental, Infraestructura, se encuentra formada por Caminos y construcciones urbanas mientras que la cuarta unidad ambiental, cuerpos de agua, está compuesta por canales de regadío con vegetación hidrófila y malezas asociadas como berro (*Apium nodiflorum*) y junco (*Cyperus polystachyos*) (Tabla 8).

Tabla 8. Resultados Carta de Ocupación de Tierras.

Unidad ambiental	Formación Vegetal	Especies Dominantes	Grado de artificialización	Densidad (Índice)
Pradera agrícola		rp ao Ru	4.0 Pradera agrícola, dominando especies herbáceas como; <i>Raphanus raphanistrum</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>	Herbáceo, muy clara. Herbáceo, muy clara. Leñoso bajo, escaso
Arbórea		EG PN AD VC	9.1 Zona periurbanas, formación con presencia de especies exóticas como; <i>Eucalyptus globulus</i> , <i>Populus nigra</i> , <i>Acacia dealbata</i> y la especie nativa <i>Vachellia caven</i> .	Leñoso alto, Escasa. Leñoso alto, Escasa. Leñoso alto, Escasa. Leñoso alto, Muy escasa.
Infraestructura	-	-	-	-
Cuerpo de agua			Canales de regadío con malezas y vegetación hidrófila asociada <i>Apium nodiflorum</i> y <i>Cyperus polystachyos</i>	Herbáceo, clara Herbáceo, escasa

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Levantamiento en terreno Elaboración propia.

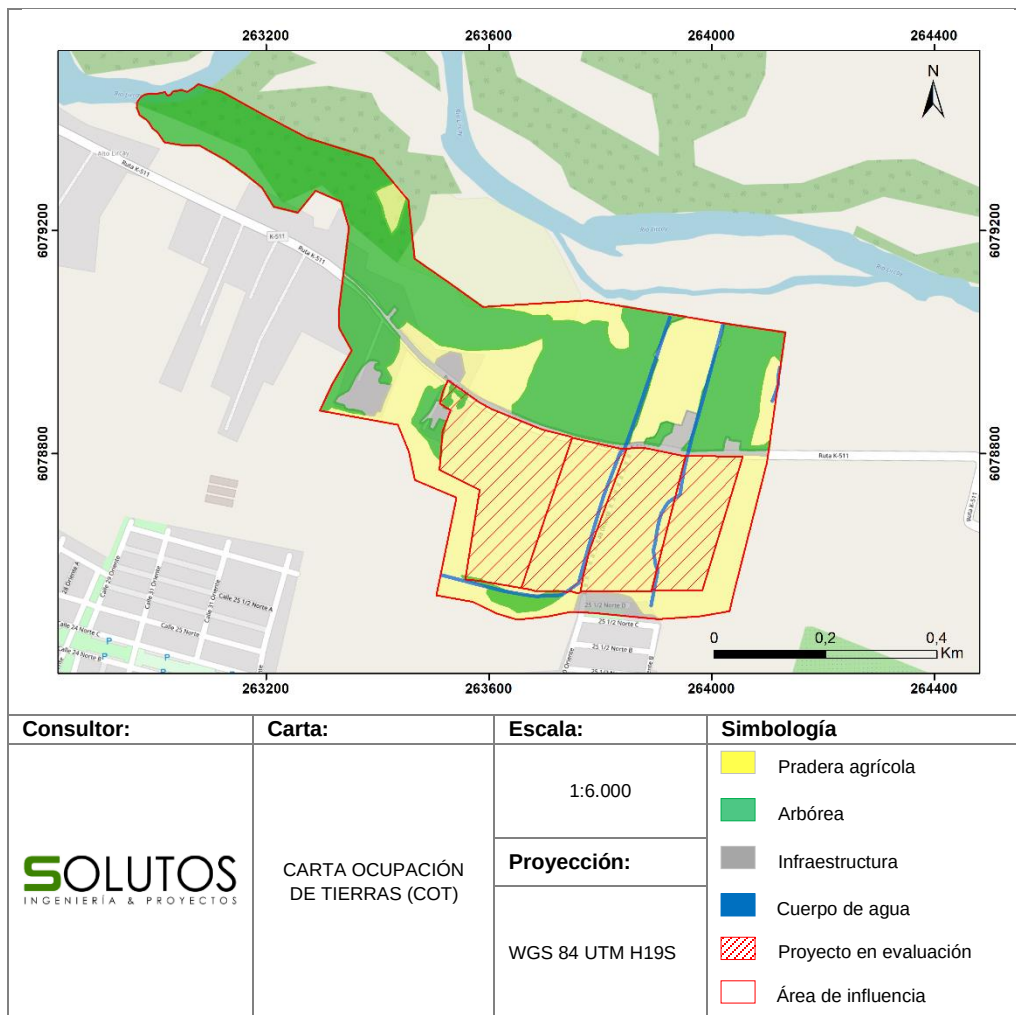
Tabla 9. Especies dominantes descritas en la COT.

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
Leñoso alto	<i>Eucalyptus globulus</i>	EG
Leñoso alto	<i>Populus nigra</i>	PN
Leñoso alto	<i>Acacia dealbata</i>	AD

Leñoso alto	<i>Vachellia caven</i>	VC
Leñoso bajo	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ru
Herbáceo	<i>Raphanus raphanistrum</i>	rr
Herbáceo	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Ao
Herbáceo	<i>Apium nodiflorum</i>	an
Herbáceo	<i>Cyperus polystachyos</i>	cp

Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 7. Resultados COT.



Fuente: Elaboración propia

Figura 8. Características generales del área de estudio. Pradera agrícola, Junio 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 9. Características generales del área de estudio. Pradera agrícola, Enero 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 10. Características generales del área de estudio. Arbórea, Junio 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 11. Características generales del área de estudio. Arbórea, Enero 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 12. Características generales del área de estudio. Infraestructura, Junio 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 13. Características generales del área de estudio. Infraestructura, Enero 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 14. Características generales del área de estudio. Cuerpo de agua, Junio 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3. Flora

6.3.3.1 Listado de especies

La flora vascular que se registró en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, hábito de crecimiento, origen geográfico y grado de conservación. Los resultados para la primera campaña arrojan un total de 35 especies de plantas pertenecientes a 18 familias (Tabla 10). Del total de las especies registradas el 63% corresponde a herbácea, un 3% a formación arbustiva y 34% a formación arbórea (

Figura 15), mientras que, su origen principalmente es introducido o exótico con un 89% (Figura 16). Para la segunda campaña realizada en época de verano, se registró un total de 19 especies, pertenecientes a 12 familias (Tabla 11). Del total de las especies registradas el 58% son herbáceas, 37% arbóreas y 5% arbustivas (Figura 17). En cuanto a su origen, el 89% son introducidas y 11% nativas (Figura 18). Por último, en la tercera campaña en época de invierno, se registraron 23 especies pertenecientes a 16 familias (Tabla 12), de las cuales 57% son herbáceas, 39% son arbóreas y 4% arbustivas (Figura 19). En cuanto a su origen, el 87% son introducidas y 13% nativas (Figura 20).

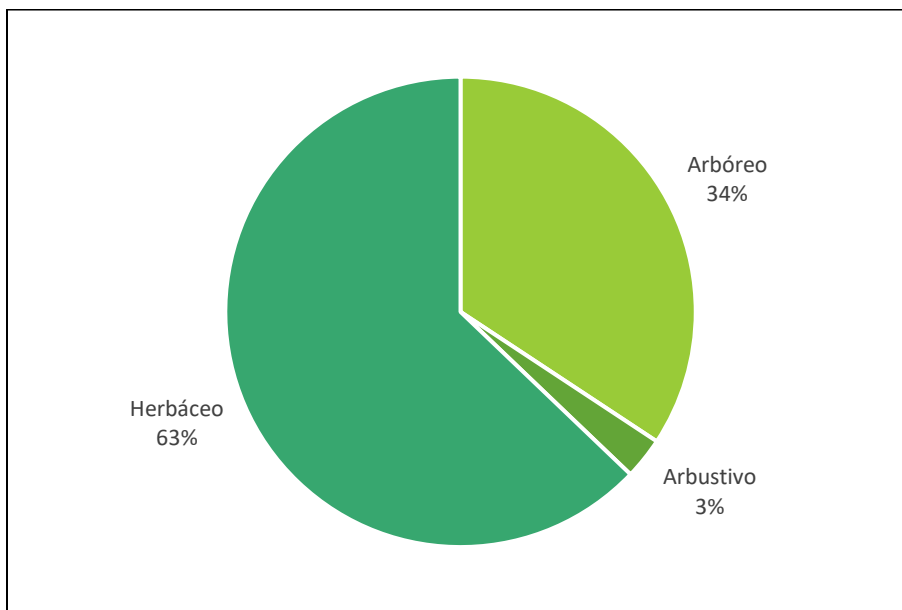
Tabla 10. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña otoño, Junio 2022.

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen	RCE	UICN
Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i>	Pimiento	Arbóreo	Nativo	NE	LC
Apiaceae	<i>Apium nodiflorum</i>	Berro	Herbáceo	Introducido	NE	LC
	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Herbáceo	Introducido	NE	LC
Arecaceae	<i>Phoenix canariensis</i>	Palmera fenix	Arbóreo	Introducido	NE	LC
Asteraceae	<i>Anthemis arvensis</i>	Manzanilla	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Herbáceo	Introducido	NE	NL
	<i>Lactuca serriola</i>	Ñilhue	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i>	Nabo	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Arbóreo	Nativo	NE	LC
Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium</i>	Correhuela Mayor	Herbáceo	Introducido	NE	LC
Cyperaceae	<i>Cyperus polystachyos</i>	Junco	Herbáceo	Introducido	NE	LC
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Arbóreo	Nativo	NE	NE
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Arbóreo	Introducido	NE	NL
	<i>Vachellia caven</i>	Espino	Arbóreo	Nativo	NE	LC
Malvaceae	<i>Alcea rosea</i>	Malva rosa	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Malva parviflora</i>	Malva	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Malva sylvestris</i>	Malva silvestre	Herbáceo	Introducido	NE	LC
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	Arbóreo	Introducido	NE	LC
	<i>Myrceugenia exsucca</i>	Pitra	Arbóreo	Nativo	NE	NE
Oleaceae	<i>Olea europaea</i>	Olivo	Arbóreo	Introducido	NE	NE

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen	RCE	UICN
Poacea	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Pasto oloroso	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Cynodon dactylon</i>	Gallitos Asiáticos	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Digitaria sanguinalis</i>	Pata de gallo	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Festuca Myuros</i>	Pasto largo	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Proteaceae	<i>Grevillea robusta</i>	Roble australiano	Arbóreo	Introducido	NE	NE
Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i>	Peumo alemán	Arbóreo	Introducido	NE	LC
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustivo	Introducido	NE	NE
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	Arbóreo	Introducido	NE	DD
	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Arbóreo	Introducido	NE	NE
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Raspa la choica	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Herbáceo	Introducido	NE	NE

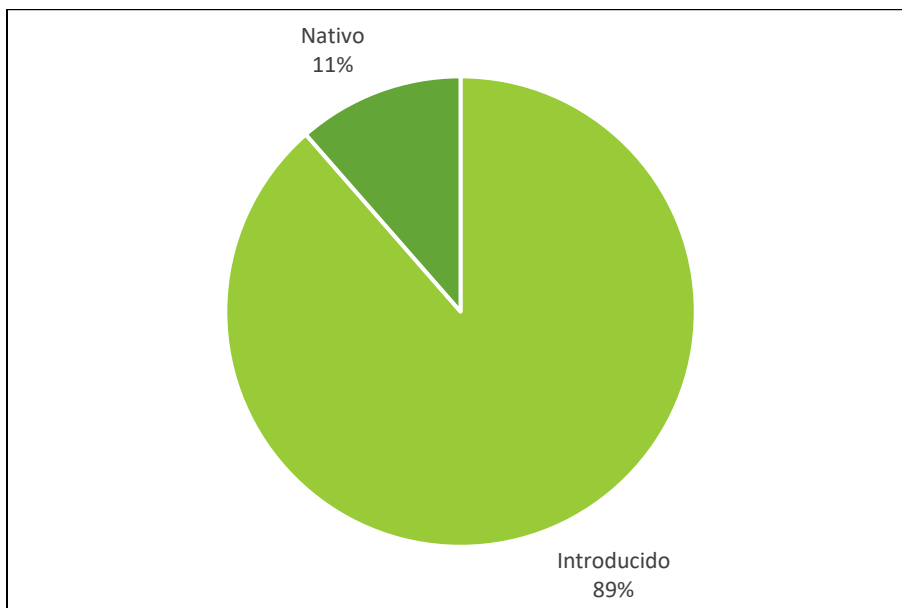
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia. UICN= Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. RCE= Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. NE=No Evaluada, DD= Datos insuficientes, LC=Preocupación Menor.

Figura 15. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña otoño, Junio 2022.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 16. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña otoño, Junio 2022.



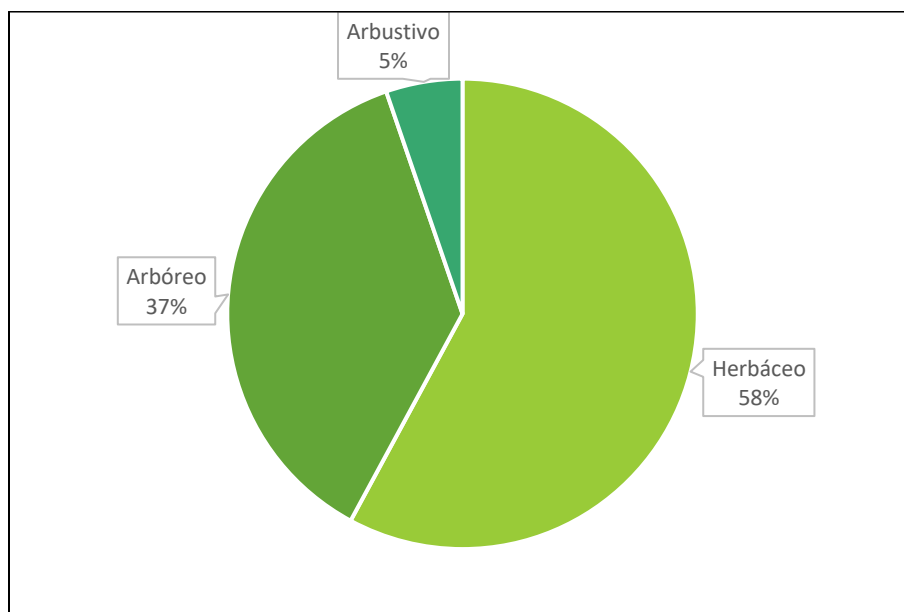
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Tabla 11. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña verano, Enero 2023.

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen	RCE	UICN
Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i>	Pimiento	Arbóreo	Nativo	NE	LC
Apiaceae	<i>Apium nodiflorum</i>	Berro	Herbáceo	Introducido	NE	LC
	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Herbáceo	Introducido	NE	LC
Asteraceae	<i>Centaurea melitensis</i>	Abrepuno	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Herbáceo	Introducido	NE	NL
	<i>Lactuca serriola</i>	Ñilhue	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i>	Nabo	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Rapistrum rugosum</i>	Mostacilla	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Arbóreo	Nativo	NE	LC
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Arbóreo	Nativo	NE	NE
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	Arbóreo	Introducido	NE	LC
Oleaceae	<i>Olea europaea</i>	Olivo	Arbóreo	Introducido	NE	NE
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustivo	Introducido	NE	NE
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	Arbóreo	Introducido	NE	DD
	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Arbóreo	Introducido	NE	NE
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Raspa la choica	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Herbáceo	Introducido	NE	NE

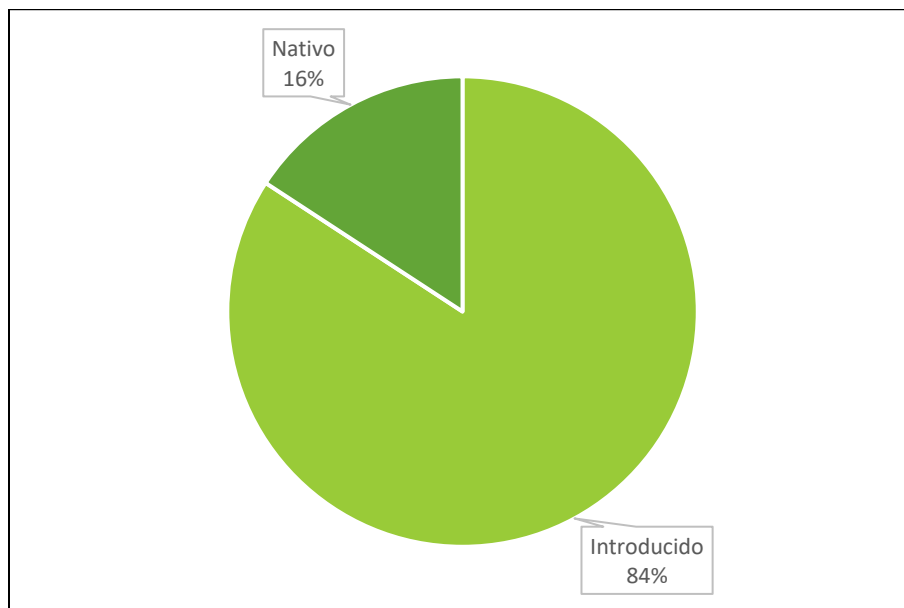
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia. UICN= Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. RCE= Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. NE=No Evaluada, DD= Datos insuficientes, LC=Preocupación Menor.

Figura 17. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña verano, Enero 2023.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 18. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña verano, Enero 2023.



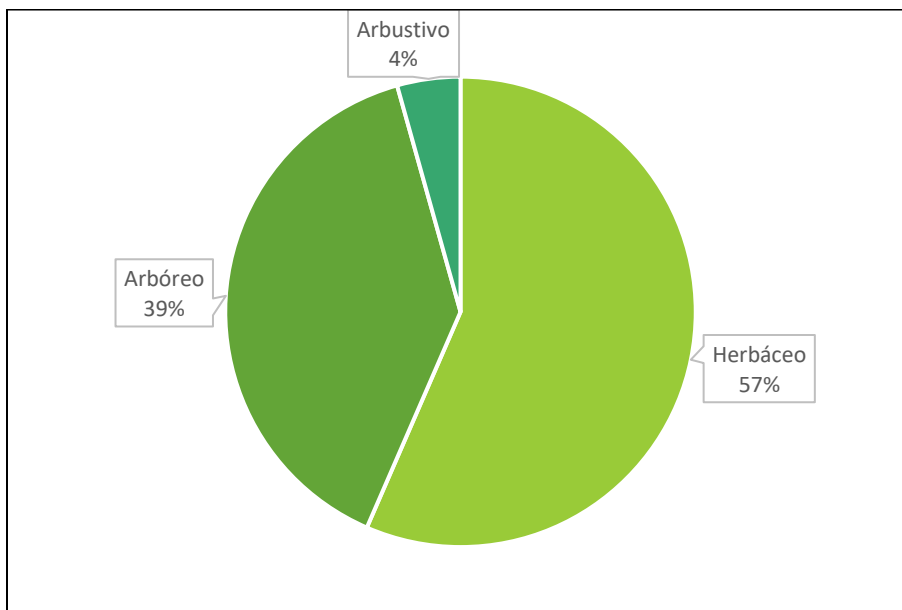
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Tabla 12. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña invierno, Julio 2023.

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen	RCE	UICN
Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i>	Pimiento	Arbóreo	Nativo	NE	LC
Apiaceae	<i>Apium nodiflorum</i>	Berro	Herbáceo	Introducido	NE	LC
	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Herbáceo	Introducido	NE	LC
Arecaceae	<i>Phoenix canariensis</i>	Palmera fenix	Arbóreo	Introducido	NE	LC
Asteraceae	<i>Anthemis arvensis</i>	Manzanilla	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Herbáceo	Introducido	NE	NL
	<i>Lactuca serriola</i>	Ñilhue	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i>	Nabo	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Arbóreo	Nativo	NE	LC
Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium</i>	Correhuela Mayor	Herbáceo	Introducido	NE	LC
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Arbóreo	Nativo	NE	NE
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Arbóreo	Introducido	NE	LC
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	Arbóreo	Introducido	NE	LC
Oleaceae	<i>Olea europaea</i>	Olivo	Arbóreo	Introducido	NE	NE
Poaceae	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Pasto oloroso	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustivo	Introducido	NE	NE
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	Arbóreo	Introducido	NE	DD
	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Arbóreo	Introducido	NE	NE
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Raspa la choica	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Herbáceo	Introducido	NE	NE

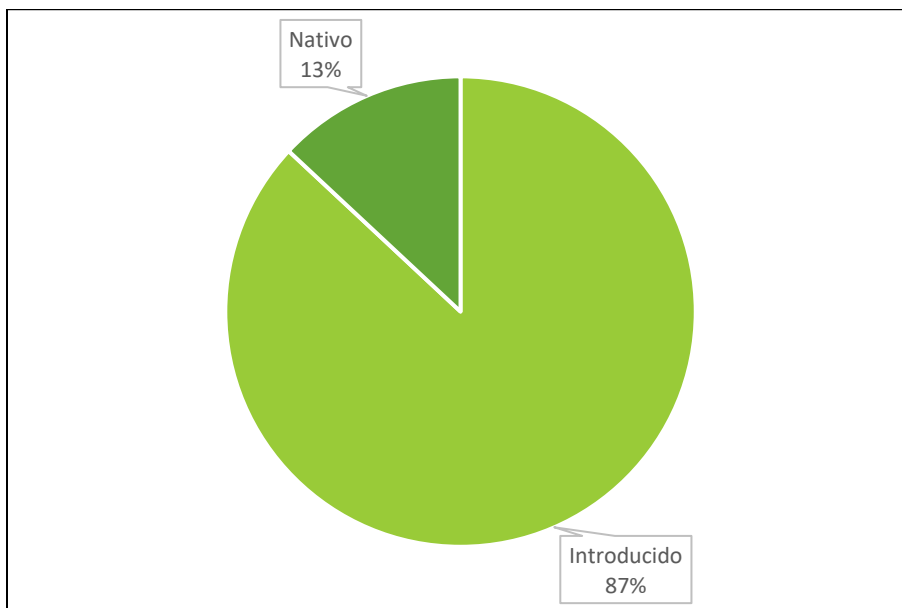
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia. UICN= Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. RCE= Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. NE=No Evaluada, DD= Datos insuficientes, LC=Preocupación Menor.

Figura 19. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña otoño, Mayo 2023.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 20. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña otoño, Mayo 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3.2 Estado de conservación

Durante las campañas realizadas, se registraron solo cinco especies nativas dentro del área de estudio, Pimiento (*Schinus molle*), Maqui (*Aristotelia chilensis*), Pitra (*Myrceugenia exsucca*), Espino (*Vachellia caven*) y Maitén (*Maytenus boaria*). De acuerdo a la revisión de antecedentes y la normativa vigente, ninguna de las especies mencionadas presenta algún problema de conservación según la Clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE).

Es importante considerar que de acuerdo a la normativa vigente todas las especies de árboles nativos se encuentran protegidos por la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal (DL. 20.283/2018 del Ministerio de Agricultura) y cuando es necesario realizar una intervención al interior de un sector con bosque nativo, será necesario presentar el permiso ambiental sectorial respectivo, previo a cualquier intervención, el cual deberá incluir información sobre las especies presentes en el sector, área a intervenir, medidas de compensación, entre otros datos, en la evaluación ambiental. Sin embargo, debido a que las agrupaciones arbóreas presentes no tienen una superficie igual o mayor a 0,5 ha, un ancho de 40 metros y una cobertura igual o mayor al 25%, no cumplen con las condiciones que establece la Ley N° 20.283 para conformar bosque, por lo tanto, no será necesario presentar los antecedentes mencionados anteriormente, cuando sea objeto de alguna intervención, las especies vegetales de origen nativo registradas, por lo que no aplica y se descarta la presentación del PAS 148 y PAS 149.

Por otra parte, respecto a la normativa asociada al manejo de plantaciones forestales productivas descrita en el DL 701/1974 es importante mencionar que este solo aplica para suelos de aptitud preferentemente forestal. Considerando que el proyecto se ubica en suelos de clase II y III, que se consideran de uso agrícola, esta normativa no aplicaría sobre las plantaciones forestales que pudiesen encontrarse en la zona.

6.3.4. Proyecciones ante Cambio Climático

A continuación, se indican los resultados del análisis de pérdida de flora asociada al cambio climático con respecto a las variables de precipitación y temperatura.

- a) **Pérdida de flora por cambios de precipitación:** de acuerdo a ARClím, en esta variable se describen los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies vegetales producto del cambio futuro de las condiciones de precipitación promedio anual. En la Figura 21, se presenta la cadena de impactos asociado a las precipitaciones para la comuna de Talca, donde los resultados fueron los siguientes: *Amenaza*, en categoría "**Baja**", es decir, presenta 39% de disminución anual en las precipitaciones, *Exposición*, en relación al grado de intervención, en categoría "**Alta**", con 75% de pérdida de vegetación natural en los últimos 30 años, considerando una riqueza de especies actual de 55 ejemplares. Por último, la *Vulnerabilidad*, asociado a la sensibilidad y capacidad adaptativa de las especies, siendo "**Muy alta**" para la comuna de Talca, esto quiere decir que las especies presentes en la comuna son más sensibles a los cambios futuros, siendo este último de 96%.

El mapa de Riesgos, está constituido por las tres variables mencionadas anteriormente: amenaza climática, vulnerabilidad y exposición de los componentes en el territorio, lo cual se representa en la pérdida de la diversidad de especies vegetales producto del cambio futuro en la precipitación promedio anual. Para Talca el índice de riesgo de pérdida de flora es "**Muy alto**" con 86% de probabilidad de pérdida, producto de la desviación de los márgenes climáticos actuales respecto al futuro, que serían capaces de soportar el conjunto de especies. Dado que la comuna tiene una riqueza de 55 especies, con una sensibilidad Muy alta, son más propensas a verse afectadas por el cambio de precipitación a futuro.

Figura 21. Pérdida de flora por cambios de precipitación en Talca.



De izquierda a derecha se presentan los mapas de Amenaza, Exposición, Vulnerabilidad y Riesgo. Fuente: Extraído de ARClím.

- b) Pérdida de flora por cambios de temperatura:** de acuerdo con ARClím, en esta variable se describen los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies vegetales, producto del cambio futuro de las condiciones de temperatura media anual. En la Figura 22 se presenta la cadena de impactos asociado a la temperatura para la comuna de Talca, donde los resultados fueron: *Amenaza*, en categoría **"Muy baja"**, es decir, el aumento de la temperatura media bajo escenario RCP8.5 es de 19%, *Exposición*, en relación al grado de intervención, en categoría **"Alta"**, con 75% de pérdida de superficie vegetal natural en los últimos 30 años por actividades antrópicas, y *Vulnerabilidad*, asociado a la sensibilidad y capacidad adaptativa de las especies, siendo **"Moderada"** para la comuna de Talca, con un índice de capacidad adaptativa de las especies de 51%.

Al combinar las 3 variables se obtiene el *mapa de Riesgos*, que representa la pérdida de la diversidad de flora producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual. Para Talca el índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora es **"Alto"** con 61% de probabilidad, producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual bajo escenario de cambio climático, esto considerando que la riqueza es de 55 especies con una capacidad adaptativa de 86%.

Figura 22. Pérdida de flora por cambios de Temperatura en Talca.



De izquierda a derecha se presentan los mapas de Amenaza, Exposición, Vulnerabilidad y Riesgo. Fuente: Extraído de ARCLim.

Dado que las categorías de riesgo de pérdida de flora por precipitación y temperatura son “Muy Alto” y “Alto” respectivamente, es necesario profundizar la amenaza para las especies de flora en el área de influencia que se encuentren en alguna categoría de conservación, sean endémicas, dominantes del ecosistema, indicadoras de condición o de hábitat reducido. Sin embargo, ninguna de las especies registradas en las campañas, cumple con los requisitos para ser evaluada, ya que son de amplia distribución en el territorio nacional, no son endémicas ni se encuentran en alguna categoría de conservación.

- c) Sequía hidrológicas:** se entiende por sequía hidrológica como una disminución de almacenamientos y flujos de agua en la cuenca hidrográfica, donde influyen factores como uso y tipo de suelo, además de variables meteorológicas (temperatura, vientos, humedad relativa). Su evaluación se basa en mediciones de caudal, asociadas a un aumento en la frecuencia de los caudales bajo, como también una disminución en la magnitud de los caudales extremos bajo. Se clasifica la disponibilidad de agua en 5 categorías (Fuerte disminución, Leve disminución, Sin cambio, Leve aumento y Fuerte aumento), considerando el cauce principal de la comuna, con el fin de proyectar la pérdida en la cantidad de agua, pudiendo tener un impacto en los servicios dependientes del agua, así como también en la vegetación de la comuna.

En la Figura 23 se presenta la cadena de impactos asociado a Sequías hidrológicas para la comuna de Talca, analizando la cuenca, que corresponde al Estero Los Puercos, donde los resultados fueron: *Amenaza*, en relación al aumento de eventos de sequía (en magnitud y frecuencia), en categoría “**Fuerte aumento**”, es decir, que la comuna,

tiene altas probabilidades de tener ocurrencia de sequías severas o muy severas, *Exposición*, en relación al grado de impacto en la comuna ante eventos de sequía, en categoría “**Moderada**”, lo que se traduce en la cantidad de personas susceptibles a sufrir efectos adversos por el déficit hídrico que induce una sequía hidrológica, y *Sensibilidad*, asociado al impacto producto de bajas condiciones de resiliencia, siendo “**Moderada**”, para la comuna de Talca, con un índice de vulnerabilidad de 48,1%.

Al combinar las 3 variables se obtiene el *mapa de Riesgos*, donde para la comuna de Talca el índice de riesgo es de “**Leve aumento**”, dado por la proyección en las variaciones de los caudales medios anuales, lo que trae consecuencias en los servicios dependientes del agua, entre ellos, la vegetación.

Figura 23. Sequías Hidrológicas en Talca.

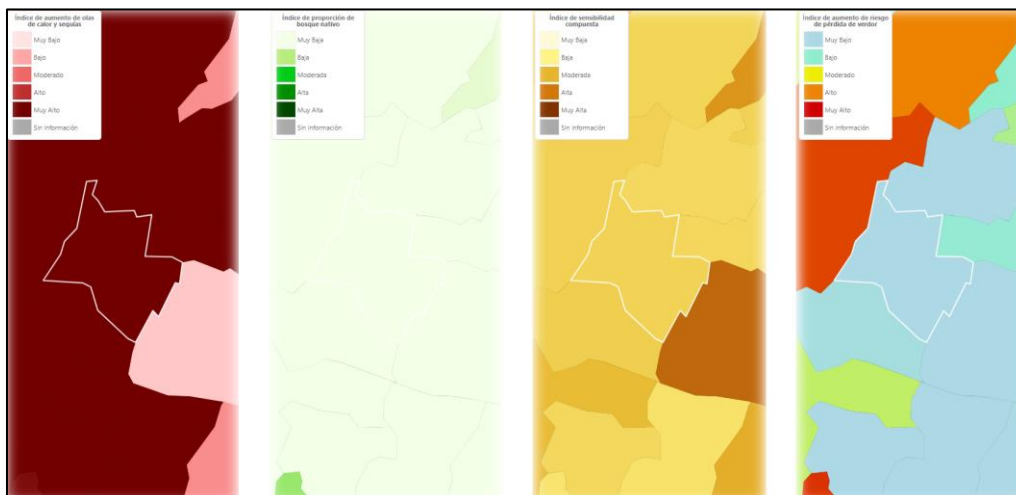


De izquierda a derecha se presentan los mapas de Amenaza, Exposición, Sensibilidad y Riesgo. Fuente: Extraído de ARClím.

- d) **Verdor en Bosque Nativo:** se presentan los mapas que representan el efecto potencial de los cambios en el clima sobre el verdor de los bosques nativos. El verdor representa la abundancia de clorofila en las hojas, lo que es una aproximación del potencial de crecimiento de las plantas, cuya disminución puede resultar en defoliación, reducción del crecimiento y muerte en las copas.

La comuna de Talca tiene un índice de aumento de riesgo de pérdida de verdor (Figura 24) de un 15,2% que corresponde a la categoría “**Muy Bajo**”, considerando una cobertura de bosques nativos del 2% (390 ha).

Figura 24. Verdor en Bosques Nativos de Talca.



De izquierda a derecha se presentan los mapas de Amenaza, Exposición, Sensibilidad, y Riesgo. Fuente: Extraído de ARClím.

A modo de resumen, se muestra una tabla con los riesgos evaluados y sus respectivas cadenas de impacto, para el área de influencia del proyecto (Tabla 13).

Tabla 13. Resumen de Riesgos climáticos para la comuna de Talca.

Riesgo	Cadenas de Impacto	Relación con el proyecto/ Resultado de Riesgo	Nivel de Riesgo (ARClím)	Justificación
Recursos Hídricos	Sequía Hidrológica	No Aplica	Leve Aumento	La comuna de Talca, tiene un índice leve de riesgo de sequías, dado por la proyección en las variaciones de los caudales medios anuales.
Biodiversidad	Pérdida de flora por cambios de precipitación	No Aplica	Muy Alto	La comuna de Talca tiene un índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora de 86%, bajo proyección de cambios de precipitación en la comuna. Importante mencionar que dicha afectación es producto del cambio climático y no por obras del proyecto.
	Pérdida de flora por cambios de temperatura	No Aplica	Alto	La comuna de Talca tiene un índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora de 61%, considerando una proyección de cambios en la temperatura. Importante mencionar que dicha afectación es producto del cambio climático y no por obras del proyecto.
Bosques nativos	Verdor en bosques nativos	No Aplica	Muy Bajo	El índice de riesgo de pérdida de verdor es Muy Bajo para la comuna de Talca dado por la productividad fotosintética debido a los cambios en el régimen de temperaturas y precipitaciones.

Fuente: Elaboración propia.

7. CONCLUSIONES

En el presente estudio se analizó la representatividad y singularidad de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto inmobiliario “Loteo Lircay”, ubicado en la comuna de Talca, en términos de diversidad y la presencia de especies de interés.

La evaluación de la distribución geográfica indica que todas las especies reconocidas en la zona tienen una amplia distribución en Chile, no registrándose especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la región del Maule.

La flora y vegetación está compuesta principalmente por especies introducidas (89%), consideradas plantas frecuentes y colonizadoras de rápido crecimiento, con la presencia escasa de especies nativas en algunos sectores.

Las características vegetacionales del área de estudio están definidas por el alto grado de intervención antrópica, facilitando el establecimiento de especies vegetales invasoras, las cuales no permiten el crecimiento de flora nativa, en la mayor porción del área.

La importancia y significación la vegetación, no se centra únicamente en el papel que desempeña como asimilador básico de la energía solar, constituyéndose así en productor primario de casi todos los ecosistemas, sino también en la existencia de importantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio, generando funciones que se pueden traducir en servicios ecosistémicos, donde actúa como estabilizadora de pendientes, reduciendo la erosión, influyendo en la cantidad y calidad del agua, manteniendo microclimas locales, filtrando la atmósfera, atenuando el ruido, ayudando a resistir los efectos de plagas y enfermedades, siendo el hábitat de especies animales, etc.

La metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), permite caracterizar el estado actual de la vegetación, estableciéndose unidades homogéneas en cuanto a su fisionomía (formación vegetal) y especies dominantes, de esta forma fue posible determinar cuatro unidades ambientales, la primera corresponde a praderas agrícolas dominados por especies herbáceas y arbustivas introducidas consideradas maleza como rábano silvestre (*Raphanus raphanistrum*), pasto oloroso (*Anthoxanthum odoratum*) y zarzamora (*Rubus ulmifolius*). La segunda unidad ambiental corresponde a Formación arbórea con presencia de especies nativas e introducidas, como Eucaliptus (*Eucalyptus globulus*), Álamo (*Populus nigra*), Aromo (*Acacia dealbata*) y las especies nativas Espino (*Vachelia caven*), Maqui (*Aristotelia chilensis*) y Maitén (*Maytenus boarea*), entre otras. La tercera unidad ambiental corresponde a Infraestructura compuesta por caminos y construcciones urbanas. Finalmente, la cuarta unidad ambiental, cuerpos de agua, está compuesta por canales de

regadío con vegetación hidrófila y malezas asociadas como berro (*Apium nodiflorum*) y junco (*Cyperus polystachyos*).

En relación a las especies nativas presentes, es posible indicar que existen especies en el área de influencia del proyecto, que se encuentran clasificadas en categoría de conservación; según la UICN, las que corresponden a *Vachellia caven*, *Maytenys boarea*, *Schinus molle*, *Aristotelia chilensis* y *Myrceugenia exsucca*, las cuales se encuentran en categoría de Preocupación Menor (LC). No obstante, dichas especies poseen una amplia distribución, lo cual indica que no están próxima a satisfacer los criterios de peligro.

Es importante considerar que de acuerdo a la normativa vigente todas las especies de árboles nativos se encuentran protegidos por la “Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal” (D.L. N°20.283/2008 del MINAGRI). En consideración sobre el área a intervenir, destacar que ninguna de las especies registradas al interior del área del proyecto conforman bosque, ya que no ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados y con un ancho mínimo de 40 metros de acuerdo a la Ley N°20.283/08 del MINAGRI (Ley 20.283, Artículo 2, 2008), por lo que se descarta y no se requiere presentar antecedentes para PAS 148 u otra normativa asociada. Además, como el proyecto está ubicado sobre suelos de clase II y III, no aplica la normativa asociada al DL 701/1974.

Además, se hizo una evaluación de acuerdo a los criterios entregados en la “Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA”, para el área de influencia del proyecto, donde como resultado, se obtuvieron índices de pérdida de diversidad de flora por precipitación y temperatura siendo “Muy Alto” y “Alto” respectivamente, un “Leve aumento” del índice de Sequía hidrológica y “Muy bajo” índice de pérdida de verdor en bosques nativos de la comuna de Talca. De acuerdo a las especies registradas en el área de influencia del proyecto, ninguna cumple con los requisitos para ser evaluada, en términos de presencia, ya que no son endémicas, no tiene problemas de conservación y son de amplia distribución en el territorio nacional. En base a esta información, se descarta sinergia negativa por parte de obras y acciones temporales y permanentes del proyecto.

Finalmente, de acuerdo a los resultados de este estudio, las características del terreno en general y la normativa vigente, se concluye que el proyecto no genera efecto negativo significativo sobre la vegetación descrita para el área de influencia caracterizada.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118 pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2020. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.
- FUENTES, N.P. SÁNCHEZ, A. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276pp.
- DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo Nº 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile.
- DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp.
- DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- GARCÍA, N. & C. ORMAZABAL. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A. Santiago, Chile. 196 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, S.A. Santiago, Chile. 316.pp.
- HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.
- QUIROZ, C.L., A. PAUCHARD, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

9. ANEXO FOTOGRÁFICO

Figura 25. Ejemplar de *Vachellia caven* (Espino)



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 26. Ejemplares de *Eucalyptus globulus* (Eucaliptus).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 27. Ejemplares de *Rubus ulmifolius* (Zarzamora)



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 28. Ejemplares de *Centaurea melitensis* (Abrepuño)



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 29. Ejemplares de *Cirsium vulgare* (Cardo negro)



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.